



Uso de Medicações em Idosos

Introdução

O envelhecimento populacional já é uma realidade brasileira. Em 1920, a esperança de vida ao nascer era de 35,2 anos e a porcentagem da população idosa era de 4%. Já em 2010, a esperança de vida foi para 73,9 anos e a população brasileira idosa passou para 10,8%, mostrando uma rápida transição demográfica em um curto período de tempo.

Nesse contexto, os estudos mostram que a maioria dos idosos (80 a 90%) utilizam pelo menos um medicamento, e 30 a 40% deles fazem uso de polifarmácia (conceituada como a utilização de cinco ou mais medicamentos concomitantes).

Farmacocinética

Define-se a farmacocinética como as etapas pelas quais os medicamentos são processados e eliminados pelo organismo.

▼ Absorção

Alterações da via oral:

- **Redução da produção de ácido clorídrico**

Sua importância decorre de que o processamento alimentar e medicamentoso para sua absorção deriva de ações enzimáticas intestinais que necessitam de pH ideal para sua estrutura tridimensional (pK).

Destaca-se que, além da tendência da queda de HCl pelo envelhecimento, o consumo de inibidores da bomba de prótons (IBP) (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol e dexlansoprazol) inibe a enzima H^+ , K^+ ATPase, aumentando, assim, a supressão da produção de HCl e alterando o pH intestinal.

Por esse motivo, é indicada a redução da dose e/ou do tempo de consumo desses fármacos para os pacientes dessa faixa etária.

- **Atrofia da mucosa intestinal e trânsito gastrointestinal reduzido (alteração do plexo mioentérico):**

A substituição celular reduz, o epitélio não se renova tanto, então reduz as células de absorção, então os medicamentos sofrem para serem absorvidos.

Também pode reduzir vitaminas e minerais, especialmente ferro, magnésio e cálcio, pois dependem do pH ácido, e das vitaminas B12 pela redução do fator intrínseco pela atrofia.

- **Redução do fluxo sanguíneo esplênico:**

Medicações que precisam de primeira passagem hepática para serem ativadas, vão ser alteradas. Por exemplo, propranolol.

Outras vias:

- Tópica/Transdérmica: Rivastigmina pela própria redução da hidratação da pele, a absorção fica reduzida pois não tem o meio eficiente.

▼ Distribuição

- **↑ tecido adiposo:**

Gerando alterações no volume da distribuição e do aumento da meia-vida de fármacos lipossolúveis como, propofol e benzodiazepínicos.

- **↓ massa magra e água:**

Interfere na distribuição de medicamentos hidrossolúveis, como o atenolol, aumentando a concentração plasmática.

E interfere nos que se depositam na musculatura estriada esquelética, como a digoxina, em que a redução da massa magra reduz o reservatório do fármaco, elevando a fração livre e podendo aumentar a suscetibilidade à intoxicação digitalica.

- **↓ proteínas plasmáticas:**

Com a redução da concentração sérica de albumina. Isso incorre em maiores frações livres de fármacos que se ligam a essa proteína sérica,

como amiodarona, ceftriaxona e furosemida causando maior efeito.

E o risco de intoxicações medicamentosas como no caso da fenitoína, o que provocou o desenvolvimento de fórmulas para o cálculo da dose correta desse fármaco pela concentração da albumina sérica.

▼ Metabolização

A depuração hepática de vários fármacos determina que o fígado seja sua principal via de eliminação. Define-se a depuração hepática do medicamento como o volume de sangue perfundido por esse órgão que é liberado do fármaco por unidade de tempo. Com o envelhecimento:

- O fluxo sanguíneo hepático sofre redução progressiva com a idade;
- A fração sérica livre do fármaco, capaz de interagir com as enzimas hepáticas, pode estar aumentada pela menor concentração sérica de albumina. Contudo, a redução do número de hepatócitos durante o envelhecimento reduz a ação enzimática, se sobrepondo à capacidade de interação com o medicamento;
- A capacidade ou depuração intrínseca das enzimas hepáticas de metabolizar o medicamento se refere à capacidade do órgão em depurar o fármaco sem limitações quanto ao fluxo sanguíneo e à ligação com células ou com proteínas séricas.

Denomina-se a razão entre a depuração hepática do fármaco e o fluxo sanguíneo do fígado como razão de extração do medicamento (REM). O REM pode ser:

- Alta ($> 0,7$): indica rápida depuração sanguínea do fármaco e, por isso, dependente do fluxo sanguíneo hepático. Exemplos: propranolol, morfina e verapamil;
- Intermediária ($0,3$ a $0,7$): indica razão influenciada não apenas pelo fluxo sanguíneo hepático, pela capacidade intrínseca metabólica do fígado e pela fração livre do fármaco. Exemplos: ácido acetilsalicílico (AAS), codeína e nortriptilina;
- Baixa ($< 0,3$): indica que há depuração hepática receptiva a alterações na ligação das proteínas plasmáticas ou a alterações no metabolismo e/ou na

excreção do fármaco. Não exibe habitualmente sensibilidade a mudanças no fluxo sanguíneo hepático. Exemplos: varfarina e a fenitoína.

Resumindo: alta REM indica que o medicamento é extensamente extraído pelo fígado em uma única passagem, com depuração dependente do fluxo hepático e com isso são muito afetados no envelhecimento. Mas um baixo REM, apesar do fígado ter pouca relação e não sofrerem a influência do fluxo, por dependerem das ligações com proteínas plasmáticas, como no envelhecimento também há redução delas, há maior fração livre.

Não há método confiável para estimar a depuração de medicamentos pelo fígado, sabidamente reduzida pela idade. Entretanto, recomenda-se utilizar a conhecida frase sobre como medicar idosos: **start slow, go slow** (comece devagar, vá devagar). Ao receitar fármacos reconhecidamente metabolizados e excretados pelo fígado, é indicado que se inicie com dose de 30 a 40% menor que a quantidade média prescrita para adultos de meia-idade.

▼ Excreção

Estima-se que a taxa de filtração glomerular (TFG), ou clearance de creatinina, diminui, em média, 6,3 mL/min/1,73 m² por década de vida.

Considerando-se o valor de 100 mL/min/1,73 m² como TFG normal para um adulto com 20 anos de idade, haverá a perda de 31,5% da sua TFG até os 70 anos de idade, ou seja, de aproximadamente um terço da sua função renal.

Recomenda-se, portanto, o cálculo periódico da TFG, visto que a associação entre a perda da massa muscular (menor produção de creatinina) e o aumento da glomerulosclerose (menor excreção de creatinina) provoca valores de creatinina sérica falsamente normais e não adequados para o cálculo de doses de vários medicamentos. Esse cálculo deve ser feito pela fórmula CKD-EPI.

Divide-se a toxicidade renal em dois grupos causais:

1. Dose dependente: aminoglicosídeos, anti-inflamatórios não esteroides (AINE), cisplatina, metotrexato e vancomicina.
2. Idiossincrática: independente da dose causa lesão, então evitar a exposição do paciente a fármacos como betalactâmicos (carbapenêmicos, cefalosporinas, monobactâmicos e penicilinas) e IBP.

Alguns medicamentos podem ser contraindicadas ou devem sofrer ajuste de doses ácido zoledrônico, bifosfonados a partir de 35 de TFG, mais baixo reduzimos o uso, metformina a partir de 50-35 reduzimos a dose,

Farmacodinâmica também altera com o envelhecimento, podendo ter alterações quantitativa e qualitativa de receptores e enzimas, especialmente com aumento de sensibilidade no SNC. Por exemplo:

- Antipsicóticos: sedação e sintomas extrapiramidais;
- Benzodiazepínicos: sedação e desequilíbrio postural;
- Opióides: sedação.

Polifarmácia

▼ Definição

Polifarmácia pode ser definida como o “uso de 5 ou mais medicamentos”, o “uso de pelo menos um medicamento potencialmente inapropriado” (MPI) ou, ainda, “mais medicamentos usados do que clinicamente indicados”.

No Brasil, essa prevalência varia entre 11 e 36%, e o número de medicamentos por idoso, dependendo da região avaliada, apresenta oscilação de 2,1 a 3,8

▼ Cascata iatrogênica

Situação em que o efeito adverso de um fármaco é interpretado incorretamente com nova condição médica que exige outra prescrição, sendo o paciente exposto ao risco de desenvolver efeitos prejudiciais adicionais relacionados com o tratamento potencialmente desnecessário.

Por exemplo: medicação 1 causa efeito colateral → usa medicação 2 para tratar efeito colateral → 2 causa efeito colateral...

Quanto maior o número de medicamentos, maior risco de iatrogenia e efeitos adversos.

Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos

▼ Definição

Medicamentos cujos uso deve ser evitado em idosos, uma vez que possuem um risco elevado de reações adversas para esta população, evidencia

insuficiente de benefícios e sendo que já há uma alternativa terapêutica mais segura e tão ou mais eficaz disponível.

Estudos mostram que os medicamentos inapropriados mais prescritos são os benzodiazepínicos de meia-vida longa e os anti-histamínicos, que, por provocarem sedação prolongada, aumentam o risco de quedas e fraturas, além dos antidepressivos tricíclicos que, por terem propriedades anticolinérgicas, podem agravar quadros de constipação intestinal e retenção urinária em idosos, prejudicando, dessa maneira, a qualidade de vida desses indivíduo.

Critérios para detecção de MPI: Beers (2019, 2023, 2025), STOPP (2015), Consensos BR (2016, 2019). Importância da revisão periódica dos medicamentos.

24-66% dos pacientes acabam fazendo uso de medicações potencialmente inadequadas.

▼ **Reação adversa a medicamentos (RAM)**

É todo novo sintoma quando houver uma medicação, ela é a culpada até prova em contrário. Podem ser confundidas com síndromes geriátricas.

▼ **Medicamentos potencialmente inapropriados por BEERS**

- **Anticolinérgicos:** são as piores;

Exemplo: anti-histamínicos de primeira geração, por exemplo, bronfeniramina, clorfeniramina, difenidramina, prometazina.

Motivo: muito anticolinérgicos, risco de confusão, boca seca, constipação intestinal, clearance reduzido com a idade.

- **Antiparkinsonianos:**

Exemplo: triexifenidil e benztropina.

Motivo: não recomendados para o tratamento dos sintomas extrapiramidais e para doença de parkinson em idosos, devido efeitos colaterais.

- **Antiespasmódicos:**

Exemplo: atropina, beladonna, hiosciamina, escopolamina.

Motivo: muito anticolinérgico e efetividade incerta.

- **Antitrombóticos:**

Exemplo: dipiridamol.

Motivo: hipotensão ortostática, alternativas mais seguras.

- **Cardiovascular:**

Exemplo: alfabloqueadores (terazosina, doxazosina, prazosina).

Motivo: não usados para HAS rotineiramente, hipertensão ortostática, quedas. Evitar como anti-hipertensivo.

Exemplo: alfa agonistas centrais (clonidina, metildopa, reserpina).

Motivo: não recomendados para HAS rotineiramente, risco de efeito no SNC, bradicardia, hipotensão ortostática. Evitar como primeira escolha para HAS.

Exemplo: Dronedarona.

Motivo: piora desfecho de paciente com FA permanente ou IC descompensada. Devemos evitar em FA ou IC descompensada.

Exemplo: nifedipino de ação imediata.

Motivo: hipotensão e precipitação de isquemia miocárdica.

- **Antiarrítmicos;**

Exemplo: Amiodarona.

Motivo: mais toxicidade que outros antiarrítmicos na FA. Evitar como primeira escolha na FA, exceto para pacientes com ICC ou hipertrofia ventricular.

Exemplo: Digoxina >0,125 mg/dia.

Motivo: potencial toxicidade. Evitar como primeira linha para FA e ICC.

- **SNC:**

Exemplo: antidepressivos como amitriptilina, clomipramina, doxepina >6mg, imipramina, nortriptilina, paroxetina.

Motivo: anticolinérgicos, sedativos e podem causar hipotensão ortostática.

Exemplo: antipsicóticos típicos (haloperidol, carbamazepina) e atípicos (risperidona, olanzapina).

Motivo: aumentam risco de AVE, declínio cognitivo e mortalidade em idosos com demência.

Exemplo: barbitúricos.

Motivo: dependência física, superdosagem com baixas doses e grande tolerância.

Exemplo: benzodiazepínicos como Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, Clonazepam.

Motivo: aumento do risco do declínio cognitivo, delirium, quedas, fraturas, acidentes.

Exemplo: hipnóticos não benzodiazepínicos como zolpidem.

Motivo: delirium, quedas, fraturas, maior hospitalização.

- **Sistema endócrino:**

Exemplo: testosterona.

Motivo: problemas cardíacos, contraindicado em câncer de próstata.

Exemplo: estrógenos com ou sem progesterona.

Motivo: potencial carcinogênico e sem benefício cardio ou neuroprotetor.

Exemplo: GH.

Motivo: edema, artralgia, túnel do carpo, ginecomastia, intolerância a glicose.

Exemplo: insulina em escla móvel.

Motivo: grande risco de hipoglicemia.

Exemplo: megestrol.

Motivo: mínimo efeito no peso e aumenta risco de eventos trombóticos e morte.

Exemplo: sulfonilureias de longa duração como glibenclamida, clorpropamida, glimepirida.

Motivo: risco de hipoglicemia prolongada.

- **Gastrointestinal:**

Exemplo: metoclopramida.

Motivo: efeito extrapiramidal, discinesia tardia.

Exemplo: IBP.

Motivo: risco de infecção por *C. difficile*, osteopenia e fraturas.

- **Dor:**

Exemplo: Meperidina.

Motivo: neurotoxicidade, delirium.

Exemplo: AINE.

Motivo: sangramento gastrointestinal, úlcera péptica, aumento da PA e lesão renal.

Exemplo: relaxantes musculares como Carisoprodol, ciclobenzaprina.

Motivo: mal tolerados, muito anticolinérgicos, sedação, risco de fratura.

Exemplo: indometacina, cetorolaco.

Motivo: aumenta risco de úlcera péptica e de sangramento gastrointestinal, lesão renal aguda, efeitos no SNC.

- **Geniturinário:**

Exemplo: Desmopressina.

Motivo: alto risco de hiponatremia.

Interações medicamentosas

Relação direta com o número de fármacos. O risco de causar interação, cada medicamento novo aumenta 10% o risco de interação, então se usa 10 remédios com certeza terá interação.

Dica: up to date tem uma aba que aborda isso.

▼ Tipos de interação

- Fármaco-fármaco: AINE e dicumarínicos. AINE aumentam o efeito anticoagulante das medicações;
- Fármaco-doença: metoclopramida e doença de Parkinson, piora o parkinson;
- Fármaco-alimento: alimento com levotiroxina afeta a absorção;
- Fármaco-álcool: metformina e álcool etílico;
- Fármaco-fitoterápicos: AAS e ginkgo biloba, tem aumento do risco de sangramento;
- Fármaco-estado nutricional: fenitoína e hipoalbuminemia.

▼ Categoria

- 1: interações medicamentosas frequentes e conhecidas. Os fármacos incluídos nessa categoria apresentam normalmente índice terapêutico estreito (dose tóxica/dose terapêutica);

Exemplo: digoxina, varfarina, fenitoína e outros anticonvulsivantes

- 2: indicações medicamentosas estão corretas, mas o conjunto de fármacos e de doenças apresentam alto risco de interações;
- 3: cascata iatrogênica

Aderência medicamentosa

11-27% dos pacientes tem não adesão, quando temos polifarmácia chega ao dobro. Especialmente em doenças crônicas não tratáveis que deve-se usar todos os dias.

Fatores de risco:

- Viver sozinho;
- Terapêutica complexa;
- Socioeconômico.

Índice de complexidade da farmacoterapia (ICFT), quantifica e qualifica a complexidade do regime terapêutico analisando a forma da dosagem, frequência de dose e instruções adicionais.

Omissão terapêutica

Ocorre quando deveríamos dar um remédio mas não damos. É a subutilização de medicamentos ou omissão terapêutica.

Exemplo: AAS pós AVC/IAM, morfina em cuidados paliativos.

Ferramentas STOPP e START.

Vias alternativas e cuidados especiais

Disfagia: um dos desafios terapêuticos a observação frequente de distúrbios de deglutição. Isso gera a necessidade de particularizar novas vias de administração dos fármacos em uso:

- Vias parenterais: subcutânea, hipodermóclise;
- Vias tópicas, transdérmicas, sublinguais, retais, bucais, mas com limitação.

Administração por gastrostomia e sonda nasointestinal:

- Evitar drágeas, cápsulas de liberação lenta;
- Não triturar fármacos: se perde a eficácia da substância ativa e expõe o profissional que os está manipulando a eventuais riscos teratogênicos e/ou a reações alérgicas;
- Lavar sonda sempre antes e após a administração com AD 20-30ml.

Colírios podem ter efeito sistêmico. Exemplo: idosos com glaucoma usam timolol, por ser um betabloqueador, pode reduzir a PA e causar bradicardia, síncope.

▼ Ferramentas para prescrição clínica

- Start low, go slow (but go) → Comece devagar, vá devagar, mas vá;
- Índice de adequação medicamentosa de Hanlon
 1. Existe indicação para esse medicamento?
 2. O medicamento é efetivo para essa condição?
 3. A dose está correta?
 4. A forma de tomada é correta?
 5. A forma de tomada é prática?

6. Existem interações medicamentosas clinicamente significativas?
7. Existem interações entre medicamentos e condições clínicas?
8. Existem duplicações desnecessárias com outros fármacos?
9. A duração da terapia é aceitável?
10. Existe algum outro medicamento de menor custo, porém com igual utilidade e eficácia?
11. Existe algum medicamento inapropriado para o uso no idoso?

Desprescrição medicamentosa

▼ Definição

Define-se desprescrição como o processo de identificar, reduzir e/ou interromper medicamentos considerados supérfluos ou potencialmente inadequados para idosos. Procura-se, assim, minimizar a polifarmácia (≥ 5 medicamentos em uso regular) e otimizar os efeitos dos fármacos real e/ou prioritariamente necessários.

O processo de desprescrição em cinco etapas centrado no paciente possibilita desprescrever de modo simples e ágil na prática clínica:

1. História: identificar todos os remédios, indicações, efeitos colaterais;
2. MPI: prevenção quaternária;
3. Possibilidade de interrupção e prioridades: 1 de cada vez;
4. Planejar e iniciar a retirada gradual, avaliar interações;
5. Monitoramento, apoio e documentação.

Obs: há classes medicamentosas consideradas prioritárias para desprescrição, como benzodiazepínicos, antipsicóticos atípicos, estatinas, antidepressivos tricíclicos, IBP...

▼ Escolhas sensatas para a saúde do idoso: iniciativa choosing wisely

O overuse ou sobreutilização caracteriza-se pela indicação inapropriada ou uso desnecessário de recursos diagnósticos ou terapêuticos e costuma estar atrelado a algum dos cenários descritos a seguir:

- Diagnóstico de condição sem repercussão clínica ou com nenhum ou baixo impacto prognóstico;
- Diagnóstico de condição clínica para a qual não há tratamento efetivo e/ou que não influencia planejamento de investigação familiar;
- Tratamento que apresenta maior risco de dano não intencional em relação ao potencial benefício;
- Tratamento sem evidência científica robusta que justifique sua prescrição;
- Monitoramento demasiadamente rígido com exames que levam a dano não intencional direto ou indireto;
- Rastreamento populacional de condições que gera pequena ou nenhuma redução de desfechos duros, sobretudo após ponderação para os riscos subsequentes relacionados ao efeito cascata, diagnóstico de doenças latentes e eventos adversos do tratamento em si;
- Prescrição de exames, procedimentos e tratamentos para pacientes que se recusaram a realizá-los mesmo depois de plenamente esclarecidos sobre potenciais benefícios e riscos.

▼ 10 escolhas sensatas da SBGG/CWB:

1. Não prescrever um novo medicamento sem antes realizar uma revisão dos medicamentos em uso;
2. Não prescrever rastreamento, tratamento, ou intervenção invasiva sem antes considerar: (1) o estado funcional; (2) a expectativa de vida; e (3) o compartilhamento da decisão com o paciente ou seu representante legal;
3. Não mantenha sondagem vesical de demora em pacientes com estabilidade clínica quando a sondagem vesical de alívio for uma alternativa plausível ou quando a indicação clínica inicial está em resolução;
4. Não prescrever polivitamínicos, reposição vitamínica ou hormonal em idosos assintomáticos;
5. Não prescrever bloqueadores da bomba de prótons de forma contínua para idosos com epigastralgia ou pirose eventual ou para proteção gástrica, sobretudo não indicar o uso crônico; se indicado, que haja

reconhecimento claro de sua recomendação e prescrição da menor dose efetiva do IBP, por tempo limitado;

6. Não prescrever medicamentos com intuito de atingir alvos de hemoglobina glicada < 7,5% em idosos diabéticos com declínio funcional e/ou cognitivo ou em extremos etários;
7. Não prescreva contenção mecânica para pacientes com sintomas comportamentais associados ao delirium, priorizando medidas não farmacológicas e tratamentos direcionados ao fator precipitante;
8. Não recomendar rastreamento para cânceres de próstata, mama ou colorretal para indivíduos com expectativa de vida inferior a 10 anos;
9. Não utilizar benzodiazepínicos ou anti-histamínicos para tratar insônia em idosos;
10. Não prescrever inibidores da acetilcolinesterase para tratar demência sem que haja avaliação periódica do potencial benefício e dos efeitos adversos dos medicamentos.

▼ **Escolhas sensatas no fim da vida**

- Não indique alimentação artificial no contexto da terminalidade;
- Não indique intubação orotraqueal como medida de conforto para tratar dispneia ao fim da vida;
- Não prescreva infusão de líquidos por via parenteral como medida de conforto para pacientes em processo de morte;
- Não promova controle glicêmico rigoroso em idosos em final de vida;
- Não institua medidas de suporte avançado de vida em pessoas com doenças incuráveis sem ter conversado previamente sobre seus valores e preferências.

Para uma prescrição mais segura e consciente no idoso:

- Complexidade da farmacoterapia no envelhecimento exige individualização;
- Conhecer farmacocinética dinâmica e riscos associados;
- Praticar revisão medicamentosa e desprescrição;

- escolhas sensatas e decisão compartilhada;
- O compromisso com a segurança e a qualidade de vida do paciente idoso.